

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Rattrapage** Juillet 2008**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : **Nombres complexes** **3.5 points**
- Exercice 2 : **Structures algébriques** **4 points**
- Exercice 3 : **Probabilité** **3 points**
- Exercice 4 : **Problème d'analyse** **10 points**

Exercice 1 : (3,5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère l'application r qui associe un point $M(z)$ à un point $M_1(z_1)$ tel que :

$$z_1 = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}z + \frac{\sqrt{3} + i}{2}$$

Et l'application h qui associe le point $M(z)$ à un point $M_2(z_2)$ tel que : $z_2 = -2z + 3i$

On pose : $F = h \circ r$

- 1 -** Déterminer la nature de chacune des deux applications r et h et leurs éléments caractéristiques.
- 2 -** On considère les deux points $\Omega(i)$ et $A(a)$ avec a un nombre complexe donné différent de i .
On pose : $B = F(A)$, $C = F(B)$ et $D = F(C)$

- a)** Montrer que si le point $M'(z')$ est l'image du point $M(z)$ par l'application F alors :

$$z' - i = 2e^{i\frac{4\pi}{3}}(z - i)$$

- b)** Vérifier que Ω est l'unique point qui vérifie : $F(\Omega) = \Omega$

- 3 - a)** Déterminer en fonction du nombre complexe a les complexes b , c et d les affixes respectives de B , C et D .

- b)** Montrer que les points Ω et A et D sont alignés.

- c)** Montrer que Ω est le barycentre du système pondéré $\{(B, 4); (C, 2); (D, 1)\}$.

- d)** Déterminer l'ensemble des points $A(a)$ pour que le point D appartienne à l'axe réel.

Exercice 2 : (4 points)

On munit l'ensemble $\mathbb{R}$ par une loi de composition interne $*$ définie par :

$$(\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2) ; x * y = x + y - 3xy$$

- 1 - a)** Vérifier que : $(\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2) ; (1 - 3x)(1 - 3y) = 1 - 3(x * y)$

- b)** Montrer que $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *)$ est un groupe commutatif.

- 2 - a)** Montrer que l'application $\phi : \begin{matrix} (\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *) \\ x \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} (\mathbb{R}^*; \times) \\ 1 - 3x \end{matrix}$ est un isomorphisme.

- b)** Montrer que : $\phi^{-1}(\mathbb{R}_+^*) =]-\infty; \frac{1}{3}[$

- c)** Montrer que $(]-\infty; \frac{1}{3}[; *)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *)$.

3 - Pour chaque x de l'ensemble $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}$ et pour tout n de $\mathbb{N}$ on pose :

$$x^{(0)} = 0 \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}) \ x^{(n+1)} = x^{(n)} * x$$

a) Montrer que : $\left(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}\right); (\forall n \in \mathbb{N}) ; \phi\left(x^{(n)}\right) = (\phi(x))^n$

b) En déduire $x^{(n)}$ en fonction de x et n .

4 - On munit l'ensemble $\mathbb{R}$ d'une loi de composition interne $\top$ définie par :

$$\left(\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2\right) ; \ x \top y = x + y - \frac{1}{3}$$

a) Montrer que $(\mathbb{R}; \top)$ est un groupe abélien.

b) Montrer que : $(\mathbb{R}; \top; *)$ est un corps commutatif.

Exercice 3 : (2.5 points)

Un urne contient quatre boules : une boule blanche, trois boules rouges indiscernables au toucher.

On tire aléatoirement une boule de l'urne, on note sa couleur puis on la remet à l'urne.

On répète la même expérience plusieurs fois jusqu'à obtenir pour la première fois

deux boules successives de même couleur et on arrête l'expérience.

Soit X la variable aléatoire qui vaut le rang du tirage où on a arrêté l'expérience.

1 - Calculer la probabilité des deux événements suivants : $[X = 2]$ et $[X = 3]$.

2 - Soit k un entier naturel non nul.

a) Montrer que la probabilité de l'événement $[X = 2k]$ est : $P_{2k} = \frac{5}{8} \left(\frac{3}{16}\right)^{k-1}$

b) Montrer que la probabilité de l'événement $[X = 2k + 1]$ est : $P_{2k+1} = \left(\frac{3}{16}\right)^k$

Exercice 4 : (10 points)

Partie I:

On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x} ; & x \neq 0 \\ f(0) = 2 \end{cases}$$

et soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - Montrer que la fonction f est continue en 0.

2 - Pour tout réel non nul a de l'intervalle I , on considère la fonction numérique h_a de variable réelle x définie sur l'intervalle I par :

$$h_a(x) = (\ln(1+2a) - 2a)x^2 - (\ln(1+2x) - 2x)a^2$$

- a) Calculer $h_a(a)$ et $h_a(0)$ puis en déduire qu'il existe un réel b compris entre 0 et a tel que :

$$\frac{\ln(1+2a) - 2a}{a^2} = \frac{-2}{1+2b}$$

- b) En déduire que la fonction f est dérivable en 0 et que : $f'(0) = -2$

- 3 - a) Montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $I \setminus \{0\}$ et que :

$$(\forall x \in I \setminus \{0\}) ; f'(x) = \frac{g(x)}{x^2(1+2x)} \text{ avec } g(x) = 2x - (1+2x)\ln(1+2x)$$

- b) Montrer que : $(\forall x \in I \setminus \{0\}) ; g(x) < 0$

- c) En déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle I .

- 4 - a) Calculer les deux limites $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interpréter les deux résultats obtenus géométriquement.

- b) Montrer qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $[1; 2]$ tel que : $f(\alpha) = 1$

- c) Tracer la courbe $(\mathcal{C}_f)$. (On prend $\alpha \approx 1,3$)

Partie II:

- 1 - On considère la fonction ϕ définie sur l'intervalle I par : $\phi(x) = \ln(1+2x)$ et on pose $J = [1; \alpha]$

- a) Montrer que la fonction ϕ est dérivable sur l'intervalle I et que :

$$(\forall x \geq 1) ; 0 < \phi'(x) \leq \frac{2}{3}$$

- b) Vérifier que : $\phi(\alpha) = \alpha$ et que : $\phi(J) \subset J$

- 2 - On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 1 \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} = \ln(1+2u_n)$$

- a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n \in J$

- b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$

- c) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.

Partie III:

On considère la fonction numérique F définies sur l'intervalle I par :

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

- 1 - a) Montrer que la fonction F est dérivable sur l'intervalle I puis calculer $F'(x)$

- b) En déduire le sens des variations de la fonction F sur l'intervalle I .

- 2 - a) Montrer que : $(\forall x \geq 1) ; F(x) \geq \int_1^x \frac{\ln(1+2t)}{1+2t} dt$

0.5 pt

b) En déduire que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$

3 - On suppose que la fonction F admet une limite finie l à droite en $-\frac{1}{2}$.

On considère la fonction $\tilde{F}$ définie sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ par :

$$\begin{cases} \tilde{F}(x) = F(x) ; & x \in I \\ \tilde{F}\left(-\frac{1}{2}\right) = l \end{cases}$$

0.5 pt

a) En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que :

$$(\forall x \in I) ; F(x) - l \geq f(x) \left(x + \frac{1}{2}\right)$$

0.5 pt

b) En déduire que la fonction $\tilde{F}$ n'est pas dérivable à droite en $-\frac{1}{2}$.

FIN
